முன்னேற்றச் சோதனை

1. யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையானது மீதி _____ வரும் வரை யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தைத் தொடர்ந்து பயன்படுத்துவதாகும்.
2. k, k என்ற இரு சமமான மிகை முழுக்களின் மீ.பொ.வ_____.

விளக்கம் 1

மேற்கண்ட வகுத்தல் வழிமுறையைப் பயன்படுத்தி இரு மிகை முழுக்களின் மீ.பொ.வ கண்டறிவோம். $a = 273$ மற்றும் $b = 119$ ஆகியவை இரு மிகை முழுக்கள் என்க. $a > b$.

யூக்ளிடின் வகுத்தல் துணைத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி 273 ஐ 119 ஆல் வகுக்கும் போது நாம் பெறுவது,

$$273 = 119 \times 2 + 35 \qquad \ldots(1)$$

மீதி $35 \neq 0$.

எனவே, யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையை வகுத்தி 119 மற்றும் மீதி 35 ஆகியவற்றுக்குப் பயன்படுத்தும்போது நாம் பெறுவது,

$$119 = 35 \times 3 + 14 \qquad \ldots(2)$$

மீதி $14 \neq 0$.

யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையை வகுத்தி 35 மற்றும் மீதி 14 ஆகியவற்றுக்குப் பயன்படுத்தும்போது நாம் பெறுவது,

$$35 = 14 \times 2 + 7 \qquad \ldots(3)$$

மீதி $7 \neq 0$.

யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையை வகுத்தி 14 மற்றும் மீதி 7 ஆகியவற்றுக்குப் பயன்படுத்தும்போது நாம் பெறுவது,

$$14 = 7 \times 2 + 0 \qquad \ldots(4)$$

இந்தப் படி நிலையில் மீதி $= 0$. வகுத்தி $= 7$.

பூச்சியம் மீதியாகக் கிடைப்பதால் இந்நிலையில் யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறை நிறைவு பெறும்.

எனவே, $273, 119$–யின் மீப்பெரு பொது வகுத்தி(மீ.பொ.வ) $= 7$

எடுத்துக்காட்டு 2.4 210 மற்றும் 55 ஆகியவற்றின் மீப்பெரு பொது வகுத்தியை $55x - 325$, என்ற வடிவில் எழுதினால் x –யின் மதிப்புக் காண்க.

தீர்வு யூக்ளிடின் வகுத்தல் வழிமுறையைப் பயன்படுத்திக் கொடுக்கப்பட்ட எண்களுக்கு மீ.பொ.வ காண்போம்.

$$\begin{aligned} 210 &= 55 \times 3 + 45 \\ 55 &= 45 \times 1 + 10 \\ 45 &= 10 \times 4 + 5 \\ 10 &= 5 \times 2 + 0 \\ \text{மீதி} &= 0 \end{aligned}$$

ஆகவே, கடைசி படிநிலையின் வகுத்தி 5 ஆனது 210 மற்றும் 55 –யின் மீப்பெரு பொது வகுத்தியாகும். மீப்பெரு பொது வகுத்தியை $55x - 325 = 5$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால்,

$$\begin{aligned} 55x &= 330 \\ x &= 6 \end{aligned}$$

X_Ch 2 TM.indd 41 16-12-2020 03:46:35 PM